

Análisis Forense del Registro de Windows con FTK Imager

Presentado por:

Melqui Alexander Romero Veru

Presentado a:

Helber. Baez Rodríguez

Fundación Universitaria del Área Andina

INFORMÁTICA FORENSE I - 202610 - 1A - 11

Actividad evaluativa – Tarea Eje 3

16 de marzo 2026

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo general.....	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. Marco teórico.....	6
3.1 El Registro de Windows como evidencia forense.....	6
3.2 Claves de interés para la investigación	6
3.3 Riesgo e interpretación.....	6
4. Metodología	7
5. Herramientas y entorno.....	7
6. Desarrollo de la actividad.....	8
6.1 Preparación y apertura de FTK Imager	8
6.2 Carga de evidencia y navegación inicial	11
6.3 Análisis de Run key (persistencia).....	13
6.4 Análisis de RecentDocs (actividad de usuario).....	15
6.5 Exportación y preservación.....	17
7. Resumen de hallazgos	19
8. Análisis e interpretación.....	20
9. Recomendaciones	20
10. Conclusiones	21
11. Bibliografía	22

1. Introducción

La informática forense aplica técnicas de identificación, preservación, análisis y presentación de evidencia digital bajo criterios de trazabilidad, integridad y rigor metodológico. En esta actividad se aborda el análisis del Registro de Windows, una fuente de alto valor forense debido a que almacena artefactos de configuración del sistema, actividad de usuario y mecanismos de ejecución automática.

En particular, se examinaron dos rutas críticas del Registro: una asociada a persistencia ('Run') y otra asociada a huella de uso reciente ('RecentDocs'). Para la recolección y observación de la evidencia se empleó FTK Imager, siguiendo una metodología forense estructurada en fases de identificación, extracción, preservación, análisis e informe.

Este documento corresponde a una presentación individual. Aunque la investigación base se realizó en grupo, el procesamiento de evidencia, la interpretación técnica y las conclusiones aquí presentadas son propias y sustentadas en capturas y hallazgos del entorno analizado.

Al cierre de la práctica se consolidó evidencia visual efectiva en 17 capturas principales ('01' a '17', con excepción de '12') y evidencia técnica exportada en formato '.reg' para las dos claves obligatorias. Adicionalmente se cuenta con dos capturas iniciales de instalación ('00_') como soporte complementario del alistamiento de herramienta.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Realizar un análisis forense del Registro de Windows mediante FTK Imager para identificar evidencia digital relevante asociada a persistencia de programas y actividad reciente del usuario.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar en FTK Imager las claves del Registro solicitadas por la actividad.
- Extraer y documentar evidencia de
`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`.
- Extraer y documentar evidencia de
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs`.
- Interpretar técnicamente los hallazgos y valorar su riesgo potencial.
- Presentar recomendaciones de mitigación y fortalecimiento de controles.

3. Marco teórico

3.1 El Registro de Windows como evidencia forense

El Registro de Windows es una base de datos jerárquica que almacena parámetros del sistema operativo, software instalado y configuraciones por usuario. Desde la perspectiva forense, permite reconstruir comportamiento histórico del sistema y detectar artefactos que evidencian persistencia, ejecución y actividad operativa.

3.2 Claves de interés para la investigación

Ruta de Registro	Tipo de evidencia	Relevancia forense
`HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`	Programas de inicio automático a nivel sistema	Permite detectar persistencia y software no autorizado
`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs`	Huella de documentos abiertos recientemente	Permite reconstruir actividad del usuario y cronología de acceso

3.3 Riesgo e interpretación

Una entrada en `Run` no constituye, por sí sola, un incidente. Sin embargo, cuando presenta nombres ambiguos, rutas atípicas o binarios no reconocidos, incrementa el nivel de riesgo y requiere validación adicional (firma digital, reputación, origen de instalación). De forma complementaria, `RecentDocs` aporta contexto temporal y funcional para entender el comportamiento del usuario y reforzar hipótesis de investigación.

4. Metodología

Se aplicó una metodología forense en cinco fases:

1. **Identificación:** definición de fuentes de evidencia (hives y claves objetivo).
2. **Extracción:** acceso controlado a artefactos con FTK Imager.
3. **Preservación:** recolección de capturas y exportaciones con trazabilidad.
4. **Análisis:** interpretación técnica de valores y correlación de hallazgos.
5. **Informe:** presentación estructurada de resultados y recomendaciones.

5. Herramientas y entorno

Recurso	Descripción
Sistema operativo	Windows 11
Herramienta forense	FTK Imager 4.5.0.3
Evidencia principal	Registro de Windows (Run y RecentDocs)
Formato de evidencia	Capturas PNG y exportaciones `.reg`

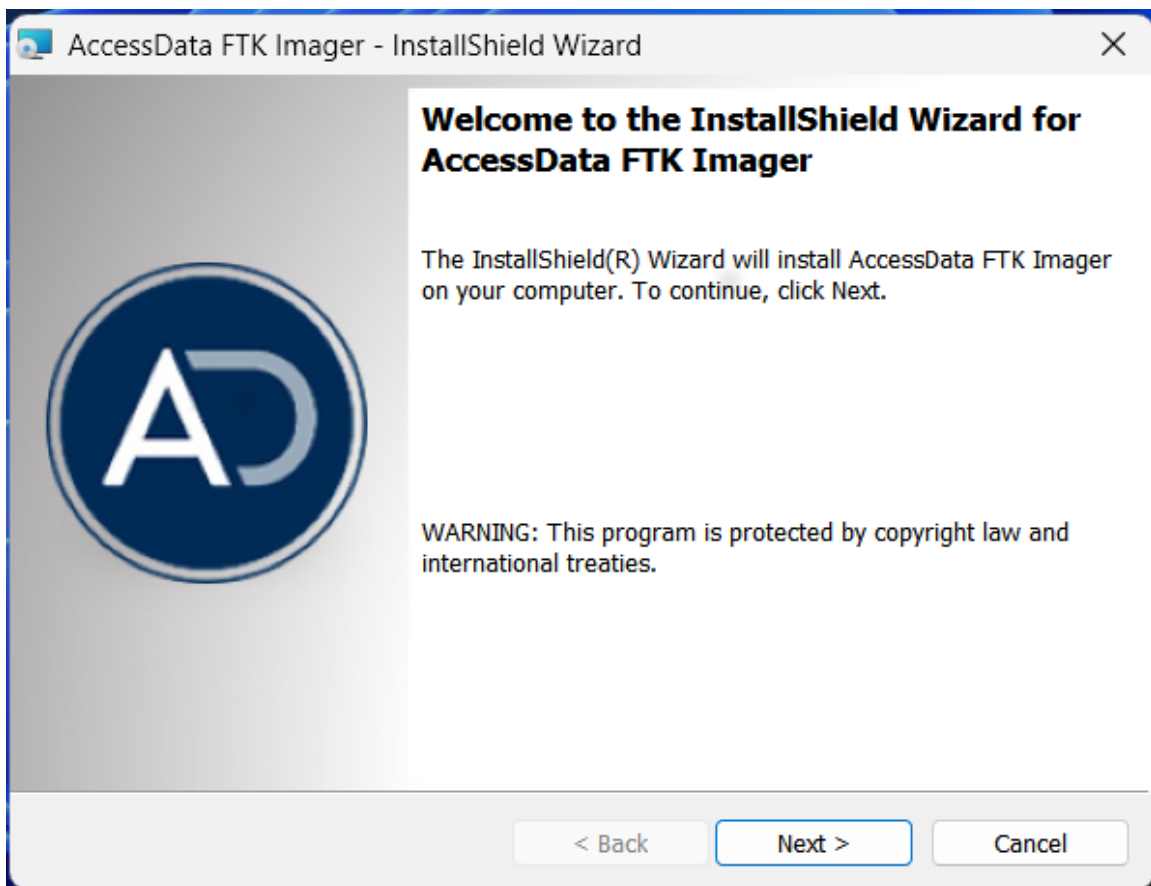
6. Desarrollo de la actividad

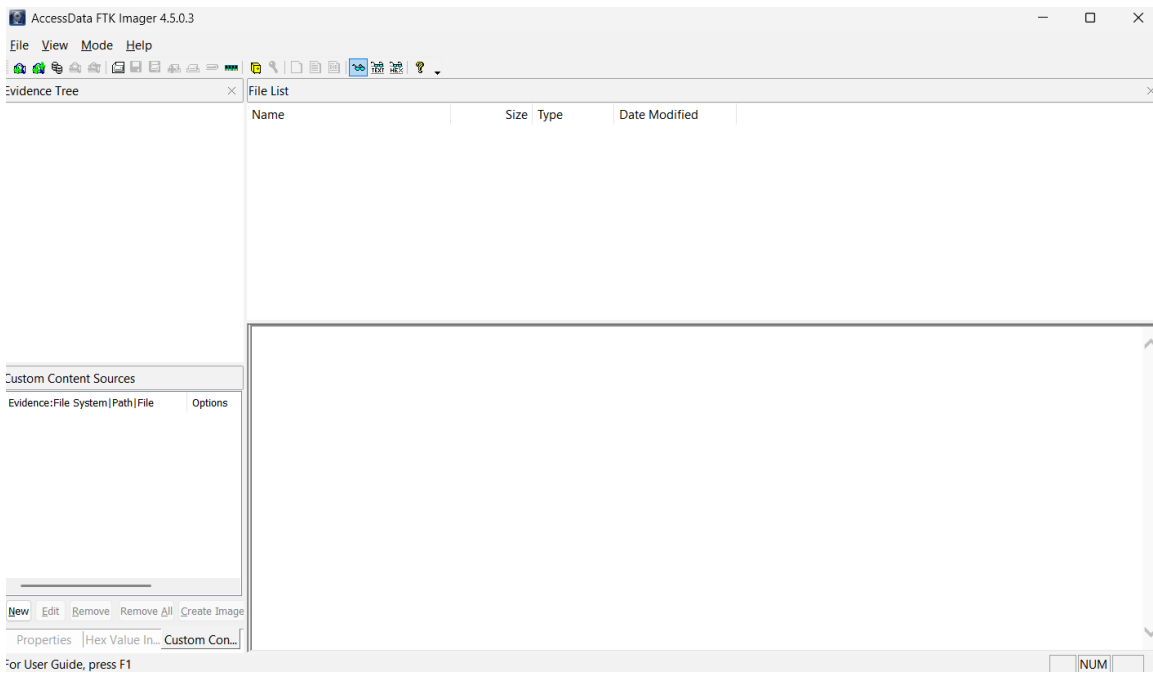
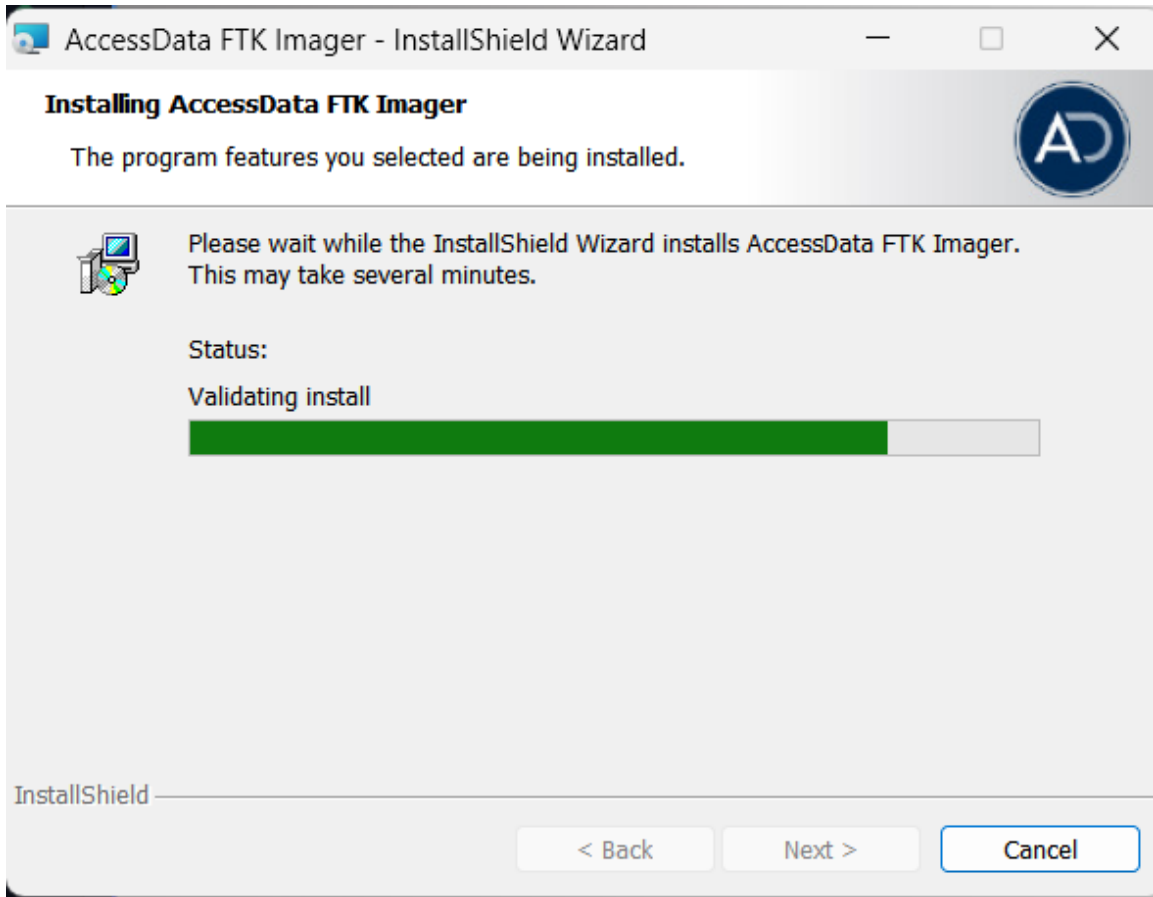
6.1 Preparación y apertura de FTK Imager

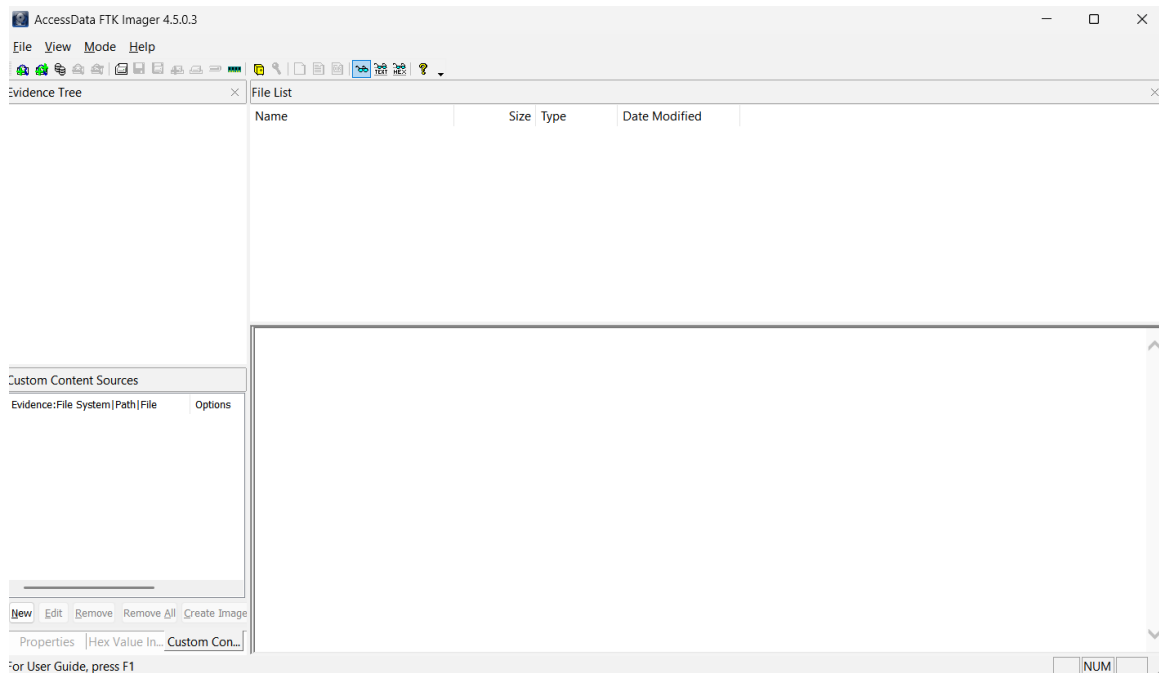
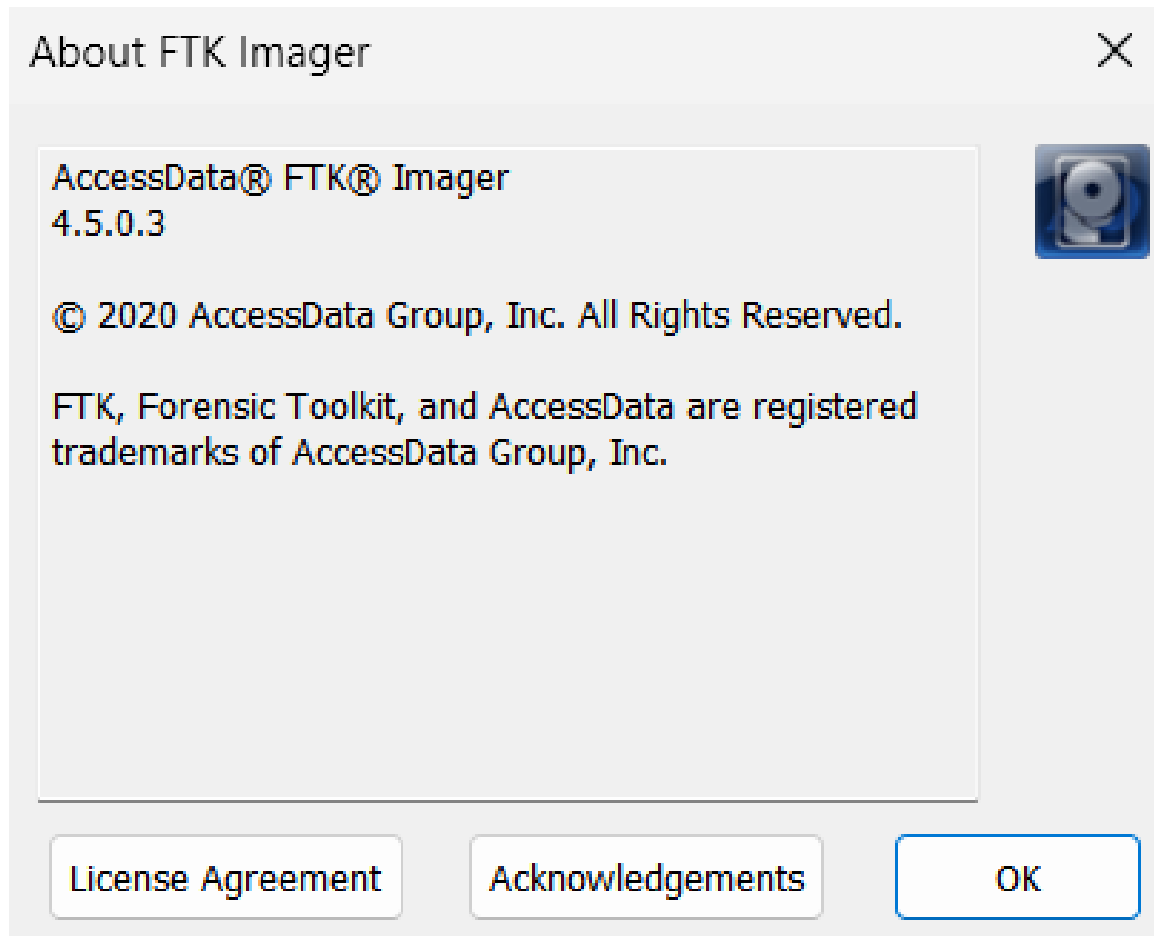
Se instaló y verificó FTK Imager como herramienta principal de observación y extracción de artefactos del Registro.

Evidencias asociadas:

- `00\_instalación.png` (complementaria)
- `00\_instalación\_2.png` (complementaria)
- `01\_entorno\_preparado.png`
- `02\_ftk\_instalado\_version.png`
- `03\_ftk\_interfaz\_principal.png`





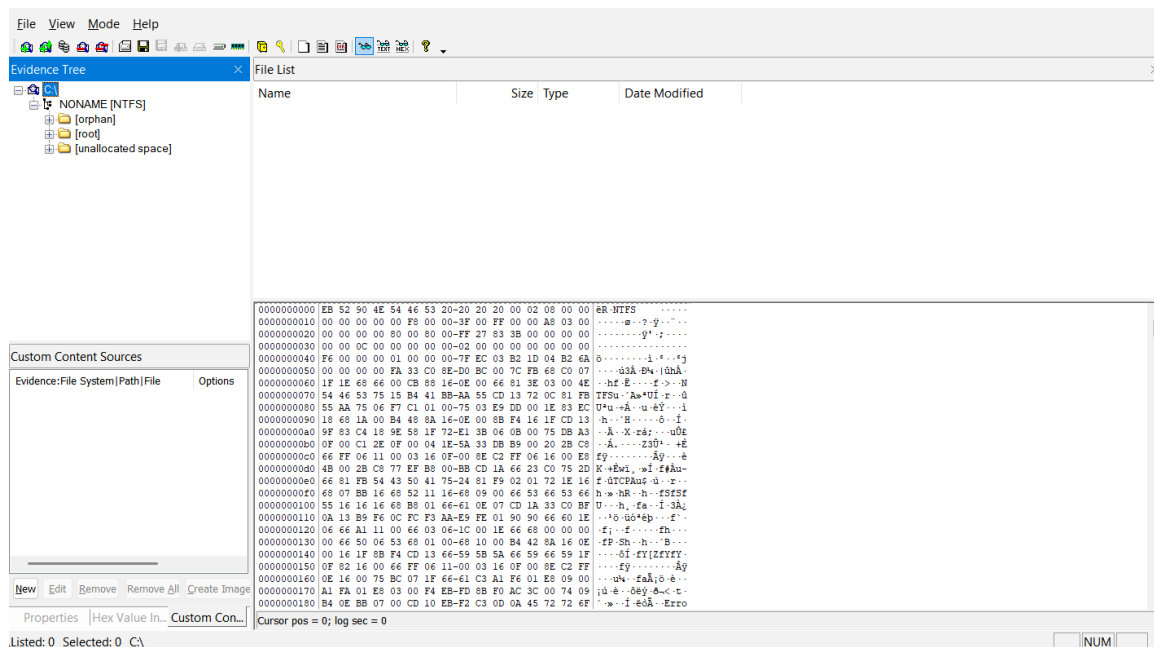


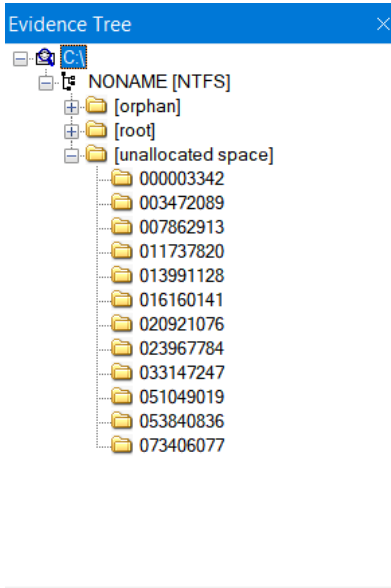
6.2 Carga de evidencia y navegación inicial

Se agregó la evidencia del sistema y se ubicaron los hives relevantes para análisis del Registro en contexto de investigación.

Evidencias asociadas:

- `05\_add\_evidence\_item.png`
- `06\_unidad\_sistema\_cargada.png`
- `07\_hive\_software\_ubicado.png`
- `08\_hive\_software\_detalle.png`





File List

Name	Size	Type	Date Modified
\$DSC	1	NTFS Logg...	8/3/2026 22:53:26

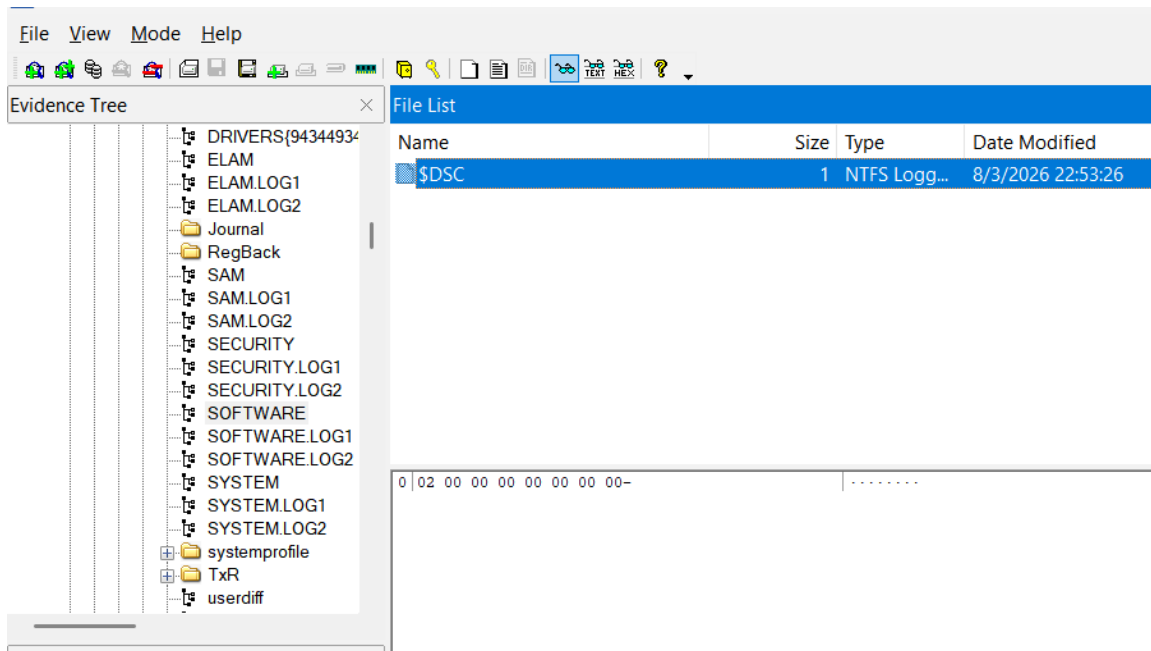
Properties

Name: SOFTWARE
File Class: Regular File
File Size: 135.790.592
Physical Size: 135.790.592
Start Cluster: 5.228.353
Date Accessed: 8/3/2026 22:53:26
Date Created: 24/11/2025 11:20:22
Date Modified: 8/3/2026 22:53:26
Encrypted: False
Compressed: False
Actual File: True
Start Sector: 41.826.824
Alternate Data St 1: 00002350
DOS Attributes: Hidden: False

Hex Value In... Custom Con...
Cursor pos = 0; clus = 5228353; log sec = 41826824

Listed: 1 Selected: 0 C:\NONAME [NTFS]\[root]\Windows\System32/config/SOFTWARE

```
00000000 72 65 67 66 E2 9A 01 00-E1 9A 01 00 00 00 00 regf...a.....
00000010 00 00 00 00 01 00 00 00 00-05 00 00 00 00 00 .....
00000020 01 00 00 00 00 00 00 00 00-50 9A 07 01 00 00 .....
00000030 65 00 6D 00 62 00 4F 00-4F 00 74 00 5C 00 53 00 e.s.R.o.o.t.\S...
00000040 79 00 73 00 74 00 45 00-4D 00 33 00 32 00 5C 00 00 y.s.t.e.m.3.2.\...
00000050 43 00 4F 00 4E 00 46 00-49 00 47 00 5C 00 53 00 00 C.o.n.f.i.g.\S...
00000060 4F 00 46 00 54 00 47 00-41 00 52 00 45 00 00 00 00 O.F.F.I.C.E....
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 .....
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 .....
00000090 01 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 .....
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-05 2F 5D 5F 4E AF DC 01 ...../)_IT...
000000b0 4F 66 52 67 01 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 0Fg.....
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000000d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 13 0C 56 .....X
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000200 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000210 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000220 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000230 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000240 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000250 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000260 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000270 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000280 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
00000290 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000002a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000002b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000002c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
000002d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....
```



6.3 Análisis de Run key (persistencia)

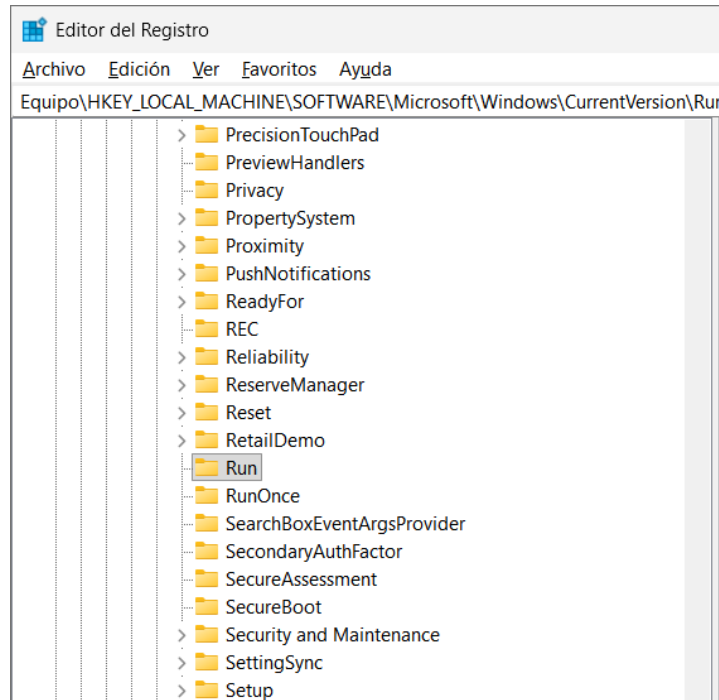
Se analizó la ruta `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` para identificar ejecutables configurados al inicio del sistema.

Criterios de observación aplicados:

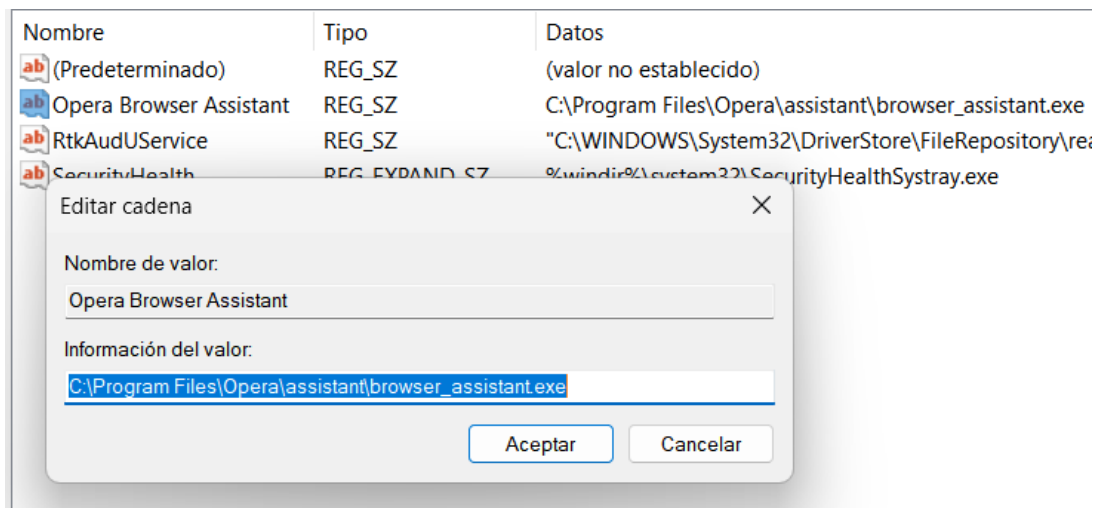
- Presencia de software legítimo y esperado.
- Identificación de rutas fuera de ubicaciones estándar.
- Detección de nombres de valor ambiguos u ofuscados.

Evidencias asociadas:

- `09\_run\_key\_vista\_general.png`
- `10\_run\_key\_valores.png`
- `11\_run\_key\_posible\_sospechoso.png`



Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
Opera Browser Assistant	REG_SZ	C:\Program Files\Opera\assistant\browser_assistant.exe
RtkAudUService	REG_SZ	"C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_95669274817e10e1\RtkAudUService64.exe" -background
SecurityHealth	REG_EXPAND_SZ	%windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe



Valores observados en 'Run' (confirmados también en 'reg/run_key_export.reg'):

- 'SecurityHealth' -> '%windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe'
- 'RtkAudUService' -> '...\RtkAudUService64.exe -background'
- 'Opera Browser Assistant' -> 'C:\Program Files\Opera\assistant\browser_assistant.exe'

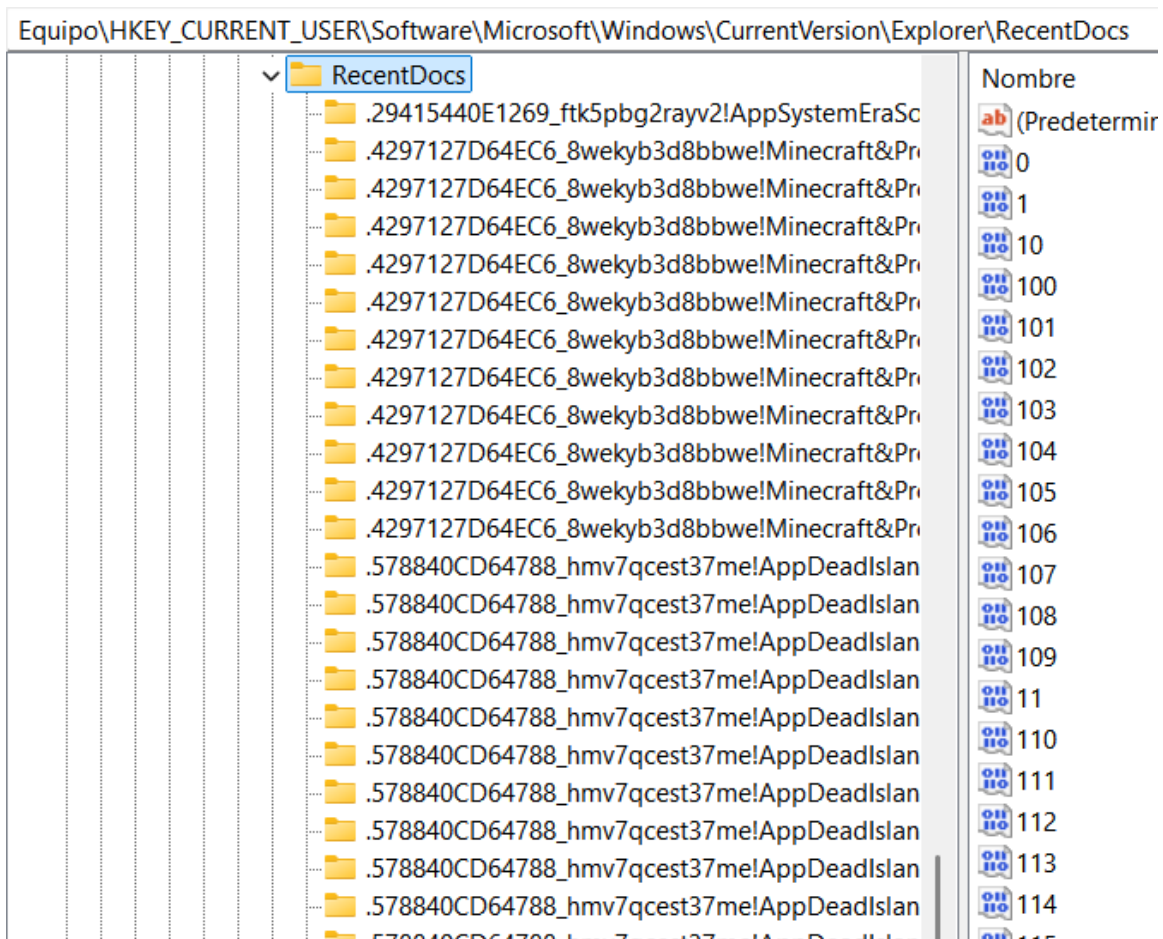
6.4 Análisis de RecentDocs (actividad de usuario)

Se examinó la ruta

`HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs` para identificar huellas de acceso a documentos y apoyar reconstrucción de actividad.

Evidencias asociadas:

- `13\_recentdocs\_vista\_general.png`
- `14\_recentdocs\_listado.png`
- `15\_recentdocs\_elemento\_relevante.png`



- La evidencia del contexto de usuario se documentó mediante la navegación visible en `13\_recentdocs\_vista\_general.png` y con la exportación efectiva en `reg/recentdocs\_export.reg`.

Hallazgos representativos en `RecentDocs` (según captura y exportación):

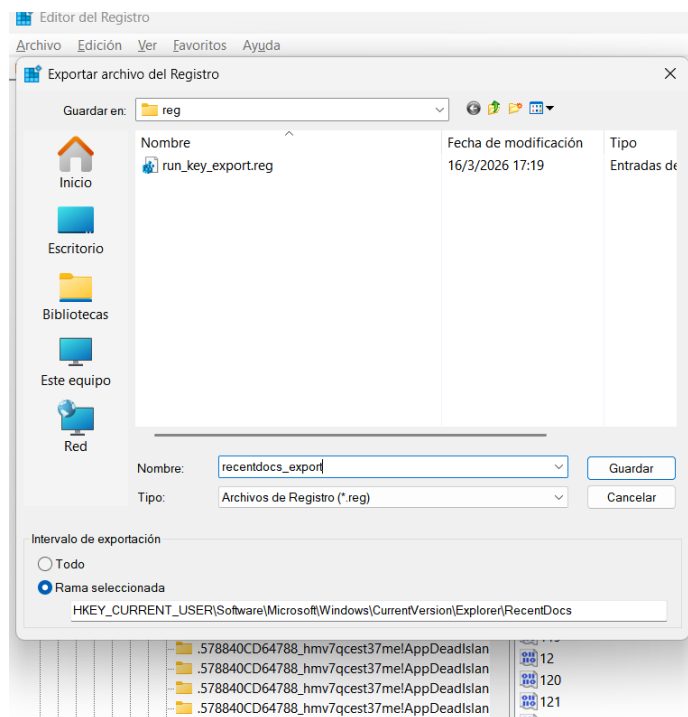
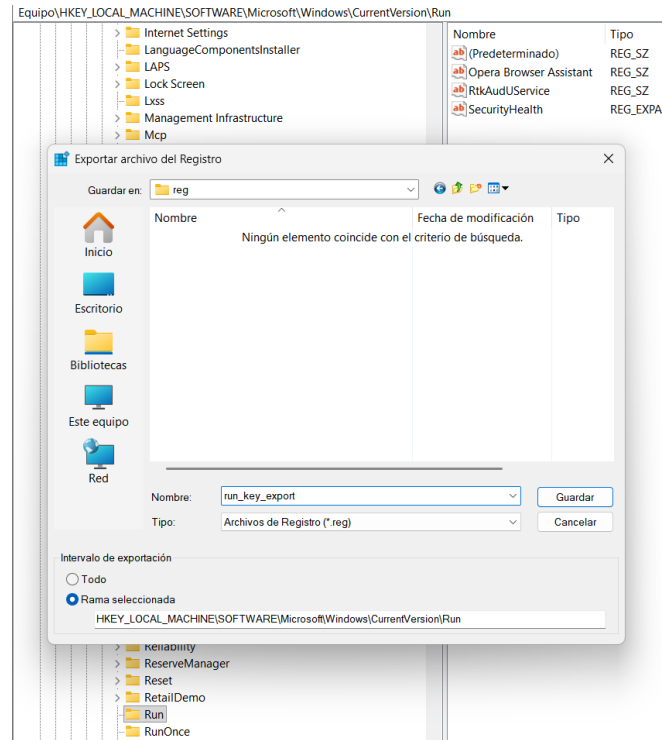
- Presencia de múltiples entradas binarias con historial reciente (`MRUListEx`).
- Referencia visible a archivo de interés: `Piso detalle.pdf` (captura `15\_recentdocs\_elemento\_relevante.png`).
- Aparición de artefactos recientes de trabajo (por ejemplo `README.md`, `monkey.png`) en la exportación, útiles para reconstrucción de actividad.

6.5 Exportación y preservación

Se exportaron artefactos relevantes para preservar evidencia reproducible y facilitar auditoría técnica posterior.

Evidencias asociadas:

- `16\_exportacion\_run\_key.png`
- `17\_exportacion\_recentdocs.png`



Archivos exportados:

- `reg/run\_key\_export.reg`
- `reg/recentdocs\_export.reg`

7. Resumen de hallazgos

Hallazgo	Evidencia	Impacto	Nivel de riesgo
Entradas de inicio automático legítimas en `Run` (`SecurityHealth`, `RtkAudUserService`, `Opera Browser Assistant`)	`10_run_key_valores.png`, `reg/run_key_export.reg`	No se observó persistencia claramente maliciosa en el punto de revisión	Bajo-Medio
Ruta de tercero en autoarranque (`Opera Browser Assistant`)	`11_run_key_posible_sospechoso.png`	Requiere monitoreo periódico por tratarse de software no nativo del sistema	Medio
Alto volumen de entradas recientes en `RecentDocs`	`14_recentdocs_listado.png`, `reg/recentdocs_export.reg`	Permite reconstrucción detallada de actividad de usuario	Medio
Evidencia de documento reciente de interés (`Piso detalle.pdf`)	`15_recentdocs_elemento_relevante.png`	Confirma huella de acceso reciente a documento de trabajo y fortalece la línea temporal de uso	Medio

8. Análisis e interpretación

La clave `Run` concentra artefactos de persistencia relevantes para la detección temprana de comportamientos anómalos. En esta revisión puntual no se identificaron entradas evidentemente maliciosas; las tres entradas observadas corresponden a componentes esperados del sistema/controlador y a un asistente de navegador de tercero. Aun así, por buenas prácticas forenses, cualquier entrada de terceros en autoarranque debe auditarse periódicamente.

Por su parte, `RecentDocs` permite reconstruir una línea funcional de actividad del usuario. Aunque no prueba por sí sola una acción maliciosa, sí aporta contexto útil para priorizar revisión de archivos sensibles, evaluar hábitos de uso y soportar decisiones de contención o monitoreo adicional. La exportación `recentdocs\_export.reg` refuerza esta lectura al conservar las entradas MRU en formato trazable.

La correlación de ambas fuentes mejora la calidad del análisis: persistencia técnica (`Run`) más comportamiento operativo (`RecentDocs`) ofrece una visión más robusta del riesgo.

En lugar de capturas de cierre adicionales (`18`, `19`, `20`), la consolidación de trazabilidad se integró directamente en las secciones de hallazgos y análisis mediante evidencia cruzada entre capturas y exportaciones `.reg`, manteniendo coherencia metodológica para la entrega.

9. Recomendaciones

6. Implementar listas de permitidos para software de inicio y revisar trimestralmente la clave `Run`.
7. Validar firma digital y reputación de ejecutables de terceros en autoarranque.
8. Mantener respaldo periódico de claves de interés (`Run`, `RecentDocs`) en formato `.reg` para trazabilidad comparativa.
9. Complementar este análisis con revisión de eventos de seguridad para correlación temporal.
10. Fortalecer capacitación de usuarios sobre manejo de documentos sensibles y limpieza segura de rastros operativos.

10. Conclusiones

El análisis del Registro de Windows con FTK Imager resultó adecuado para identificar artefactos forenses de alto valor en una investigación inicial. Las claves `Run` y `RecentDocs` aportaron evidencia complementaria sobre persistencia y actividad reciente, permitiendo construir hipótesis técnicas fundamentadas en observación directa.

Se concluye que la calidad del resultado forense depende de la trazabilidad integral entre evidencia, análisis e interpretación. En ese sentido, la captura ordenada, la preservación de artefactos y la documentación estructurada son elementos críticos para cumplir con criterios de validez técnica y académica.

Para esta entrega se validó la evidencia visual principal de análisis y se reforzó la consistencia técnica con los archivos `run\_key\_export.reg` y `recentdocs\_export.reg`, integrando trazabilidad cruzada entre capturas, exportaciones y tabla de hallazgos.

Finalmente, la actividad evidencia continuidad metodológica respecto al Eje 1: cambia la fuente de evidencia (logs a Registro), pero se mantiene el rigor del proceso forense y la lógica de reporte profesional.

11. Bibliografía

- AccessData. FTK Imager User Guide.
- NIST. Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response.
- Fundación Universitaria del Área Andina. Referente de pensamiento Eje 3.
- Lectura complementaria de la actividad.